PUZZLE (ÇALIŞMA ADI)

Kurulum Kılavuzu

Cloud Code Modülünü Yükleme

Son değişiklik	27 Ekim 2026
Kaynak dosya	docs/CLOUD_CODE_DEPLOY.md
Depo kaydı	03dffde + kaydedilmemiş değişiklikler
Proje sahibi	SaturnWave

Bu PDF kaynak dosyadan otomatik üretilir. Düzeltmeler kaynak dosyada yapılır ve PDF yeniden üretilir.

İçindekiler

1. Modül ne yapar 3
2. Ön koşullar 3
3. Yükleme (development) 4
4. Günlük görevler (Dashboard'dan) 4
5. Deneme ve production 5
6. Sorun giderme 5

Tarih: 2026-10-26. **Kimin için:** proje sahibi. **Ne:** v1 sunucunun Cloud Code modülü `MuseumPuzzleServer` (planın Aşama 3'ü, `docs/research/server-v1.md` §4). Modül yazıldı ve testli; **henüz hiçbir yere yüklenmedi**, oyun da onu henüz çağırmıyor (oyundaki doğrulama Aşama 4). Bu belge planın §9 A6 adımının ayrıntısı. Claude hiçbir hesaba girmez, hiçbir anahtarı görmez; aşağıdaki her adımı siz yaparsınız.

1. Modül ne yapar

Uç	Kim çağırır	Ne yapar
`ValidatePurchase`	Oyun, her satın almadan sonra	Google Play'e ya da App Store'a sorar; gerçekse oyuncunun defterine (`purchases`) sıra numarasıyla yazar; cevabı döner (geçerli, daha önce doğrulanmış, beklemede, geçersiz, şu an karar yok)
`CheckRefunds`	Oyun, açılışta; App Store satın alması olan oyuncu için	Apple'ın iade geçmişine en çok 20 saatte bir bakar; iade edileni defterde "refunded" işaretler (altın geri alınmaz)
`DeleteMyData`	Oyun, "Verilerimi sil"	Oyuncunun Cloud Save'deki bütün verisini siler; fiş kayıtlarından oyuncu kimliğini siler, 36 ay kalacak izi bırakır
`PollGoogleVoided`	Zamanlayıcı, her gün 03:00 UTC	Google'ın iptal edilen satın almalar listesini okur, defterde "voided" işaretler
`ForgetOldTraces`	Zamanlayıcı, her gün 04:00 UTC	36 ayı dolan izleri siler

Son ikisini bir oyuncu çağırırsa modül reddeder. Modülün Cloud Save'de tuttukları:

- Oyuncu verisi, Protected sınıf: `purchases` (defter; oyuncu okur, yalnız modül yazar).
- Custom item, Private sınıf (oyuncu okuyamaz): `rcpt-…` (fiş başına bir kayıt), `forgotten-YYYY-MM-DD` (o gün izi başlayan fişler), `server-state` (Google listesinin nereye kadar okunduğu).

2. Ön koşullar

#	Ne	Nerede	Not
1	Bulut projesi açık ve Editor'a bağlı, `development` ortamı var	Plan §9 A1–A3	
2	Unity'de **Cloud Code** paketi `com.unity.services.cloudcode` 2.10.4	Planın paket listesi (§2.3)	Projede (Aşama 2, 2026-10-26)
3	Unity'de **Deployment** paketi `com.unity.services.deployment`	Projede: Unity In-App Purchasing 5.4.4 getiriyor (`packages-lock.json`: 1.7.2)	Eklenecek bir şey yok (Aşama 2'de görüldü, 2026-10-26). Deployment penceresi bu paketle gelir; yalnız Editor'da çalışır, oyuna girmez
4	.NET SDK	Bu bilgisayarda 10.0.400 kurulu	Unity → **Edit** → **Preferences** → **Cloud Code** → **.NET path**: `C:\Program Files\dotnet\dotnet.exe`. Modül .NET 9'u hedefler; ilk derlemede gerekli paketler NuGet'ten kendiliğinden iner

#	Ne	Nerede	Not
5	Dört sır	Plan §9 A5 (Dashboard → proje → **Development** → **Secrets**)	`GOOGLE_PLAY_SERVICE_ACCOUNT_JSON`, `APPLE_IAP_PRIVATE_KEY`, `APPLE_IAP_KEY_ID`, `APPLE_ISSUER_ID`; her birinde "erişebilecek hizmet: Cloud Code". Sırlar girilmeden de modül yüklenir; o zaman satın almalara "şu an karar yok" der ve oyun bugünkü gibi davranır

Hiçbir sayfa kart ya da ödeme bilgisi istemez. İsterse durun ve bize yazın.

---

3. Yükleme (development)

1. Unity Hub'dan projeyi açın.
2. Project penceresinde `Assets/CloudCode/MuseumPuzzleServer.ccmr` dosyasını seçin. Inspector'da **Solution Path** `../../../server/CloudCode/MuseumPuzzleServer.sln` olmalı. **"Generate Solution" düğmesine basmayın**: çözüm hazır, düğme yerine yeni bir şablon yazar.
3. **Services** → **Deployment** penceresini açın. Üstteki **Deployment Settings**'te **Editor Environment** olarak `development`'ı seçin.
4. Listede **MuseumPuzzleServer**'ı işaretleyin → **Deploy Selected**. Pencere modülü derler (`dotnet publish … -c Release -r linux-x64`), `MuseumPuzzleServer.ccm` olarak paketler (bizim denememizde 2,4 MB açık, sınır 10 MB) ve yükler. Yeşil tik başarı demek.
5. Dashboard → proje → **Cloud Code** → **Modules** → **MuseumPuzzleServer**: beş fonksiyon görünmeli: `ValidatePurchase`, `CheckRefunds`, `DeleteMyData`, `PollGoogleVoided`, `ForgetOldTraces`.

---

4. Günlük görevler (Dashboard'dan)

Deployment penceresi zamanlayıcıyı yüklemiyor (Unity'nin bunun için Editor paketi yok). Dashboard → proje → **Triggers**:

#	Adım	Değerler
1	**Schedules** → **Create schedule**	Olay adı `poll-google-voided`; tür **Recurring**; cron `0 3 * * *` (UTC); payload `{}`
2	**Schedules** → **Create schedule**	Olay adı `forget-old-traces`; tür **Recurring**; cron `0 4 * * *`; payload `{}`
3	**Triggers** → **Create trigger**	Olay `com.unity.services.scheduler.poll-google-voided.v1` → eylem **Cloud Code module function**: modül `MuseumPuzzleServer`, fonksiyon `PollGoogleVoided`
4	**Triggers** → **Create trigger**	Olay `com.unity.services.scheduler.forget-old-traces.v1` → `MuseumPuzzleServer` / `ForgetOldTraces`

Aynı tanımlar dosya olarak `server/CloudCode/schedules/daily-chores.sched` ve `daily-chores.tr`'de; UGS komut satırı aracıyla (`ugs deploy`) yüklemek bir hizmet hesabı ister, o ayrı bir karardır (plan karar 8: modülü siz Editor'dan yüklersiniz). Ekran adları değişmişse en yakın adı seçin. Görevin çalıştığı ertesi sabah **Cloud Code** → **Logs**'ta "Google's voided purchases: done" ve "Old traces: done" satırlarıyla görünür.

5. Deneme ve production

1. `development`'ta Aşama 7'nin testleri: `docs/PHONE_TESTS.md` F30 (T550–T558). Lisanslı Google test hesabıyla ve Apple sandbox hesabıyla.
2. Testler geçince: Deployment Settings → **production** → **Deploy Selected**; 4. bölümdeki zamanlamaları ve tetikleyicileri production ortamında da kurun (her ortamın kendi zamanlayıcısı var). Sırlar ortama özelse production'a da girin.
3. Modül her değiştiğinde (biz söyleriz) 3. bölümün 3–4. adımları yeniden yapılır. Yüklemeden sonra Unity'nin söylediği gibi birkaç saniye beklenir: eski sürüm kısa bir süre daha cevap verebilir.

6. Sorun giderme

Belirti	Neden, çözüm
"Failed to retrieve main project"	`server/CloudCode` altında tek bir yayın profili olmalı (`MuseumPuzzleServer/Properties/PublishProfiles/FolderProfile.pubxml`). Silinmiş ya da ikincisi eklenmişse bize yazın
"dotnet not found"	2. bölüm, 4. satır: .NET yolu
Derleme penceresinde NETSDK1194 uyarısı	Unity'nin kendi komutundan; zararsız
Satın almalar hep "şu an karar yok" (`credentialsMissing`)	Sır eksik, adı yanlış ya da Cloud Code erişimi seçilmemiş. Cloud Code sırları 5 dakikaya kadar önbellekte tutar
`credentialsRefused`	Google: hizmet hesabı Play Console'da bu oyuna davet edilmemiş ya da izinleri eksik (plan §9 B6). Apple: anahtar iptal edilmiş ya da Issuer ID yanlış
Bir oyuncunun verisi silinemiyor	Cloud Code → Logs'ta "DeleteMyData" satırları; oyun yeniden denetir, ikinci çağrı birincinin yarım bıraktığını bitirir

Yerel Cloud Code sunucusu (Unity 6000.3 ve sonrası, Cloud Code araç çubuğu): bağlı proje ve bu bilgisayarda .NET 9 çalışma ortamı ister (bugün yalnız .NET 10 kurulu). Aşama 7'de istenirse kurulur; modülün testleri ona gerek duymadan bütün akışları sahte Cloud Save, sahte Google ve sahte Apple'la deniyor.